🛠️ ATIVIDADE PRÁTICA DE LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO EM LINGUAGEM C

Curso: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas
Unidade Curricular: Lógica de Programação
Competência: Aplicar lógica de programação na construção de soluções computacionais simples utilizando linguagem C.
Duração: 2 aulas de 50 minutos

🧩 SITUAÇÃO-PROBLEMA (Contextualização SENAI)

Uma **assistência técnica de informática** deseja desenvolver um sistema simples para **controle de atendimento** aos clientes. O atendente deve digitar o nome do cliente, o tipo de equipamento (notebook, desktop, impressora), e o valor do serviço prestado. O sistema deve registrar **até 5 atendimentos** e, ao final, mostrar um relatório com:

- Todos os atendimentos registrados;
- A média dos valores cobrados;
- O atendimento mais caro.

🎯 OBJETIVO DA ATIVIDADE

Construir um algoritmo em linguagem C que utilize **vetores**, **estrutura de repetição**, **entrada e saída de dados**, **condicionais** e **acumuladores**, com foco na **resolução de problemas do cotidiano da área de informática**.

📝 PASSO A PASSO DE EXECUÇÃO

🧪 Etapa 1: Declaração das variáveis

Declare vetores para armazenar os nomes dos clientes, tipos de equipamento e valores cobrados.

```C/C++
char nomes[5][50];
char equipamentos[5][30];
float valores[5];
```

🧪 Etapa 2: Entrada de dados com `for`

Utilize um laço `for` para coletar os dados dos 5 atendimentos.

```C/C++
for(int i = 0; i < 5; i++) {
    printf("\nAtendimento %d\n", i+1);
    printf("Nome do cliente: ");
    scanf(" %[^\n]", nomes[i]);

    printf("Tipo de equipamento: ");
    scanf(" %[^\n]", equipamentos[i]);

    printf("Valor do serviço: R$ ");
    scanf("%f", &valores[i]);
}
```

🧪 Etapa 3: Relatório com média e maior valor

- Exiba os atendimentos cadastrados;
- Calcule a média dos valores;
- Encontre o maior valor e o cliente correspondente.

```C/C++
float soma = 0, maior = 0;
int posMaior = 0;

printf("\n--- RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS ---\n");
for(int i = 0; i < 5; i++) {
```

```
    printf("Cliente: %s | Equipamento: %s | Valor: R$ %.2f\n",
nomes[i], equipamentos[i], valores[i]);
    soma += valores[i];
    if(valores[i] > maior) {
        maior = valores[i];
        posMaior = i;
    }
}

float media = soma / 5;
printf("\nMédia dos valores: R$ %.2f\n", media);
printf("Atendimento mais caro: %s (R$ %.2f)\n", nomes[posMaior],
maior);
```

✅ EXEMPLO DE SAÍDA ESPERADA

```
None
Atendimento 1
Nome do cliente: João Silva
Tipo de equipamento: Notebook
Valor do serviço: R$ 150.00

[...]

--- RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS ---
Cliente: João Silva | Equipamento: Notebook | Valor: R$ 150.00
Cliente: Maria Rocha | Equipamento: Desktop | Valor: R$ 200.00
Cliente: Carlos Souza | Equipamento: Impressora | Valor: R$ 90.00
Cliente: Ana Lima | Equipamento: Notebook | Valor: R$ 180.00
Cliente: Lucas Reis | Equipamento: Desktop | Valor: R$ 250.00

Média dos valores: R$ 174.00
Atendimento mais caro: Lucas Reis (R$ 250.00)
```

📚 HABILIDADES DESENVOLVIDAS (Metodologia SENAI)

- Analisar requisitos de um problema real;
- Declarar e manipular variáveis do tipo vetor;
- Utilizar estruturas de repetição para entrada de dados;
- Aplicar lógica condicional para decisões;
- Usar acumuladores para cálculo de média e maior valor;
- Apresentar os dados de forma estruturada para tomada de decisão.